1. ỨNG DỤNG DI ĐỘNG BIÊN (FLUTTER EDGE APP)

Bắt đầu (Mở App)

Chọn: Gửi SOS 1 chạm hoặc Tạo báo cáo chi tiết

Chụp ảnh -> Edge AI MobileNetV3 Phân loại 4 mức ngập F & Confidence

Nhập GPS (hoặc để trống), N, V Ghi Outbox (Hive) & Canonical JCS Hash

Đánh giá mạng?

Mất sóng

Có IP data

Mất mạng: Gửi SMS SOS Dự phòng GSM (chờ sync)

Có mạng: REST / Multipart POST /sync batch hoặc /api/reports

SMS Gateway Webhook

Nhận phản hồi ACK Cập nhật Outbox synced=true

Trả HTTP 201 / ACK

Chờ điều phối

Polling GET /api/reports/status Nhận cập nhật tiến trình điều phối

Kết thúc (Được cứu)

2. MÁY CHỦ TIẾP NHẬN & DEDUP (FASTAPI / SQLITE)

HTTP REST

Cổng Tiếp nhận (API Gateway) Sync Batch / Multipart / SMS Webhook

Xác thực Hợp đồng & Hash Header v1, Canonical JCS SHA-256

Tra cứu messages_dedup?

Trùng

Trùng ID & Hash Trả ACK cũ (Idempotent)

Hợp lệ

Giao dịch SQLite (WAL Mode) Lưu reports, dedup, files uploads/

Tăng cluster_version server_meta & Trả HTTP Response

Cập nhật DB & Ghi report_events Nhật ký kiểm toán (actor, action, time)

3. LÕI PHÂN CỤM & ƯU TIÊN (RESCUE_CORE)

Tiếp nhận GET /api/clusters Kiểm tra header If-None-Match ETag

GET /api/clusters (ETag)

cluster_version đổi?

Không đổi

304 Not Modified Giữ nguyên cụm cũ

Đổi

Lấy báo cáo active_only Trích xuất [F, U, N, V] qua to_report_v2

Tọa độ GPS hợp lệ?

Thiếu GPS

Review Queue Tách riêng ca thiếu GPS

Có GPS

Ma trận C_ij & Cụm Louvain Khoảng cách Haversine, ngập, khẩn cấp

Tính điểm ưu tiên cụm P(c) Khóa clusterKey & Cập nhật ETag mới

Gộp Review

Trả JSON Clusters & Review Kèm header ETag cho Dashboard

JSON: Cụm P(c) & Review Queue

PUT /team & PATCH /status

4. BÀN ĐIỀU PHỐI TRUNG TÂM (WEB GIS DASHBOARD)

Đăng nhập Bàn Điều phối Khởi tạo phiên làm việc Dispatcher

Polling định kỳ 5s GET /api/reports/changes & /api/clusters

Cập nhật Leaflet GIS & Bảng Cụm Hiển thị ranh giới cụm & Hàng xem xét

Phân loại ca xử lý?

Ca thiếu GPS (Review) Thẩm tra, gọi & Gán tọa độ

Ca đã gom cụm P(c) Chọn cụm có độ khẩn cấp cao

Giao đội cứu hộ (PUT /team) Đổi status -> dispatched (tăng version)

Đội Cứu hộ Thực địa Tác nghiệp Tiếp cận hiện trường & Triển khai ứng cứu

Kết quả cứu hộ?

Đạt

Hủy

Thành công: resolved Cập nhật cứu hộ hoàn tất

Hủy / Giả: cancelled Bắt buộc nhập lý do đóng